

Clasa 9E · S3

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Stabilirea înălțimii de lucru. Studiu de caz: accidente în atelier

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 3 (S3) (sursa: p. 10-12)

p. 5-8 Manual (ed. elev) – S3 · 1.3-1.4 Organizarea ergonomică a locului de muncă.
Securitatea muncii (sursa: p. 18-21)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 3 · S3**1.3–1.4 Organizarea ergonomică a locului de muncă. Securitatea muncii****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 1. Atelierul de lăcătușerie
Tema	1.3–1.4 Organizarea ergonomică a locului de muncă. Securitatea muncii
Săptămâna / data	S3 · 21 – 25.09.2026
Programul orelor	T: luni 21.09.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 21.09.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 21.09.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 18; evaluările: p. 22

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.1. Atelierul de lăcătușerie: dotarea atelierului; cerințe ergonomice de organizare a locului de muncă; norme generale de sănătate și securitate în muncă; norme generale de protecție a mediului
Abilități	2.2.1. Organizarea locului de muncă 2.2.41. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată
Atitudini	2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Ergonomia locului de muncă. Norme de securitate și sănătate în muncă în atelier”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: cotul pe fălci, degetele la bărbie – înălțimea corectă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: șpanul se îndepărtează cu peria;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Stabilirea înălțimii de lucru. Studiu de caz: accidente în atelier”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: diferența dintre înălțimea cotului și a fălcilor este calculată corect.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Pregătirea locului de muncă. Exerciții de lovire și de prindere (probă de etapă E2)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: evaluare formativă E2 cu grila din secțiunea de evaluare (organizare, poziție, precizia loviturilor, SSM).
- O8 – să rezolve E2 – probă de etapă (formativă) (formativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 18 figurile din manual: Organizarea locului de muncă la bancul de lăcătușerie (vedere de sus);

Componentă	Descriere
	Regula înălțimii menghinei materiale / SDV: ruletă sau riglă de 1 m; fișe cu trei studii de caz; fișa de lucru; menghină, ciocan 500 g; platbandă 30 × 5, bară Ø10; riglă, creion de marcat tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E2 – Probă de etapă (formativă) (100 de minute (instruire practică, S3)), manual p. 22
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Ergonomia locului de muncă. Norme de securitate și sănătate în muncă în atelier · manual p. 18

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți regulile de ergonomie și normele de securitate; la laborator îți stabilești înălțimea corectă a menghinei și analizezi accidente reale; în atelier îți pregătești locul de muncă și ești evaluat formativ (E2).	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Ergonomia urmărește adaptarea muncii la om: efort cât mai mic, poziții naturale, mișcări scurte, siguranță. La bancul de lăcătușerie se respectă următoarele reguli: – - înălțimea menghinei: cu brațul îndoit și degetele atingând bărbia, cotul trebuie să se sprijine pe fălcile menghinei; pentru elevii scunzi se folosește un grătar sub picioare; – - poziția corpului: la pilire și tăiere, corpul este întors la circa 45° față de axa menghinei, piciorul stâng înainte; – - așezarea SDV-urilor: la îndemână, fiecare în locul lui, cele folosite des mai aproape; verificatoarele pe un suport, nu printre scule;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cotul pe fălci, degetele la bărbie – înălțimea corectă. – Șpanul se îndepărtează cu peria. – La mașini nu se lucrează cu mânuși. – Deșeurile metalice se colectează pe sorturi.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cum verifici dacă menghina are înălțimea potrivită pentru tine? – Enumeră trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească un ciocan înainte de folosire. – Cum se colectează deșeurile din atelier?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și	Tema: întrebările de verificare din manual	Notează tema.	–	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
Încheierea (2 min)	(p. 18); materialele pentru ora următoare.			

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Stabilirea înălțimii de lucru. Studiu de caz: accidente în atelier · manual p. 18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Măsori înălțimea corectă a menghinei pentru tine și analizezi cauzele unor accidente tipice.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E2 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 22); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E2
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Pregătirea locului de muncă. Exerciții de lovire și de prindere (probă de etapă E2) · manual p. 18 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Îți pregătești singur locul de muncă după regulile învățate și execuți exerciții de bază cu ciocanul și menghina; maestrul te evaluează formativ. – NSSM: Verifică fixarea ciocanului pe coadă înainte de lucru. – NSSM: Ochelari de protecție la lovire. – NSSM: Nu lovi cu fața laterală a ciocanului.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E2 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 22); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E2
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 18): Cotul pe fălci, degetele la bărbie – înălțimea / Șpanul se îndepărtează cu
B – consolidare	1) Cum verifici dacă menghina are înălțimea potrivită pentru tine? 2) Enumeră trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească un ciocan înainte de folosire. 3) Cum se colectează deșeurile din atelier?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de lucru cu măsurătorile tale și cu analiza celor trei cazuri. Prezintă un caz clasei (2 minute).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 18) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

3. Unge șurubul și ghidajele, montează la loc corpul mobil și verifică deplasarea fără joc lateral mare.
4. Verifică fixarea menghinei pe banc (șuruburile de prindere).
5. Montează fălcile moi și strânge o piesă de probă.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul verifică: menghina se deschide și se închide lin, fălcile sunt paralele la strângere, bancul este ordonat.

S3 · 1.3–1.4 Organizarea ergonomică a locului de muncă. Securitatea muncii

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de ergonomie și normele de securitate; la laborator îți stabilești înălțimea corectă a menghinei și analizezi accidente reale; în atelier îți pregătești locul de muncă și ești evaluat formativ (E2).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ergonomia locului de muncă. Norme de securitate și sănătate în muncă în atelier

Rezultate ale învățării: C 2.1.1. · A 2.2.1. · At 2.3.1., 2.3.6., 2.3.7.

Ergonomia urmărește adaptarea muncii la om: efort cât mai mic, poziții naturale, mișcări scurte, siguranță. La bancul de lăcătușerie se respectă următoarele reguli:

- **înălțimea menghinei:** cu brațul îndoit și degetele atingând bărbia, cotul trebuie să se sprijine pe fălcile menghinei; pentru elevii scunzi se folosește un grătar sub picioare;
- **poziția corpului:** la pilire și tăiere, corpul este întors la circa 45° față de axa menghinei, piciorul stâng înainte;
- **așezarea SDV-urilor:** la îndemână, fiecare în locul lui, cele folosite des mai aproape; verificatoarele pe un suport, nu printre scule;
- **documentația** (desenul, fișa tehnologică) – pe un suport, în fața lucrătorului.

Norme generale de securitate în atelierul de lăcătușerie: EIP obligatoriu (halat încheiat, ochelari la dăltuire, polizare, găurire); sculele se folosesc numai dacă sunt în stare bună (ciocanul bine înțepenit pe coadă, pila cu mâner, dalta fără bavuri la cap); piesa se strânge sigur în menghină; șpanul se îndepărtează cu peria, niciodată cu mâna sau prin suflare; la mașini nu se lucrează cu mânuși, cu părul lung desfăcut sau cu haine largi.

Protecția mediului: deșeurile metalice (șpan, capete de semifabricate) se colectează separat pe sorturi (oțel, fontă, neferoase) și se predau la reciclare; uleiurile și emulsiile uzate se colectează în recipiente speciale; cârpele îmbibate cu ulei se păstrează în recipiente metalice închise.

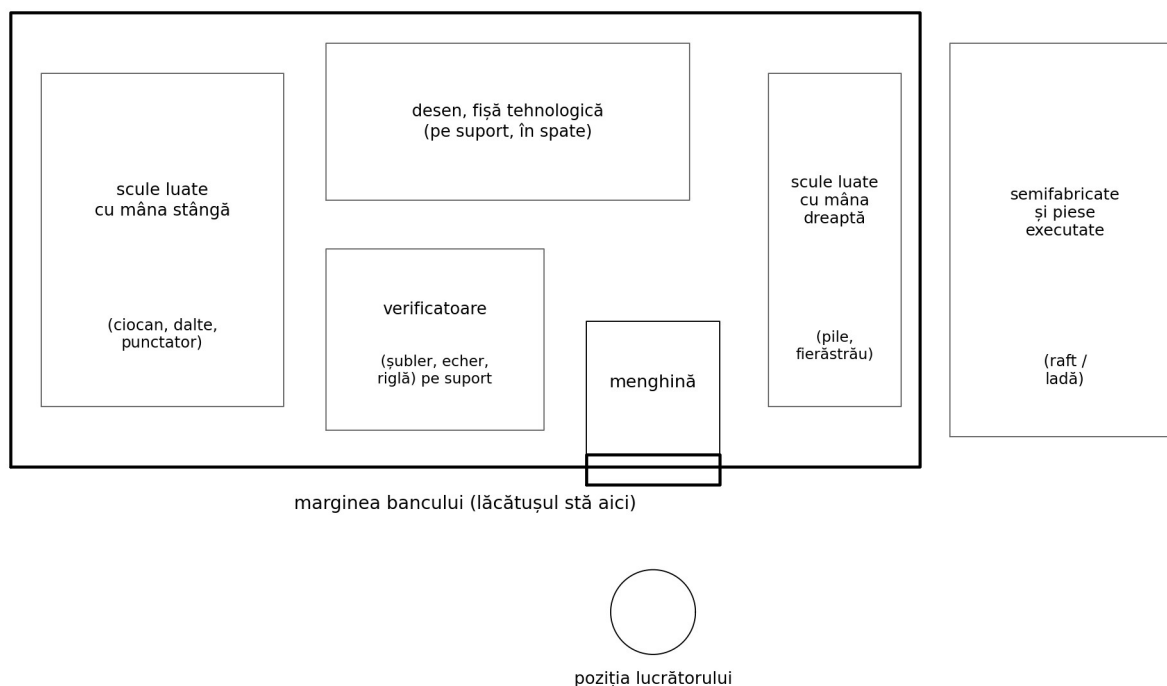


Fig. 4. Organizarea locului de muncă la bancul de lăcătușerie (vedere de sus)

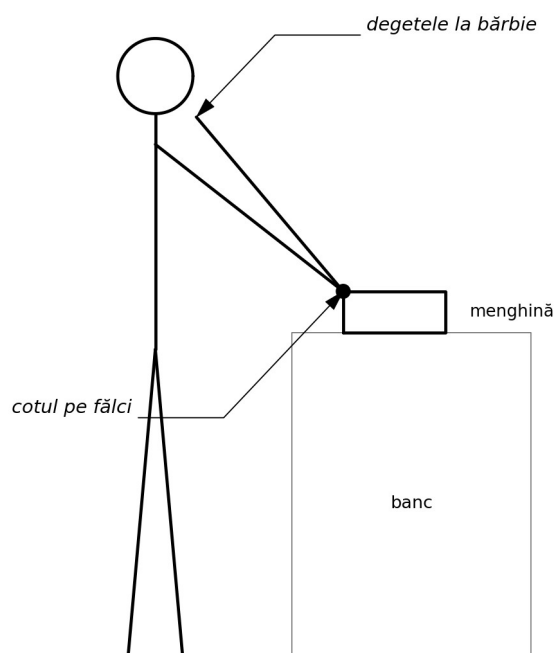


Fig. 5. Regula înălțimii menghinei

Reține

- Cotul pe fălci, degetele la bărbie – înălțimea corectă.
- Șpanul se îndepărtează cu peria.
- La mașini nu se lucrează cu mănuși.
- Deșeurile metalice se colectează pe sorturi.

Întrebări

1. Cum verifici dacă menghina are înălțimea potrivită pentru tine?
2. Enumeră trei condiții pe care trebuie să le îndeplinească un ciocan înainte de folosire.
3. Cum se colectează deșeurile din atelier?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Stabilirea înălțimii de lucru. Studiu de caz: accidente în atelier

Rezultate ale învățării: A 2.2.1., 2.2.41. · At 2.3.1., 2.3.6.

Scopul lucrării: Măsoară înălțimea corectă a menghinei pentru tine și analizezi cauzele unor accidente tipice.

Materiale și instrumente

- ruletă sau riglă de 1 m
- fișe cu trei studii de caz
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Lucrați în perechi: unul adoptă poziția din figură, celălalt măsoară înălțimea de la podea la cot.
2. Compară cu înălțimea fălcilor menghinei tale; calculează grosimea grătarului necesar (dacă este cazul).
3. Citește studiile de caz: (1) aschie în ochi la dăltuire fără ochelari; (2) mână prinsă de burghiu la mașina de găurit; (3) tăietură la mână de la o pilă fără mâner.
4. Pentru fiecare caz completează: cauza – regula încălcată – măsura de prevenire.

Sarcina de lucru

Completează fișa de lucru cu măsurătorile tale și cu analiza celor trei cazuri. Prezintă un caz clasei (2 minute).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Diferența dintre înălțimea cotului și a fălcilor este calculată corect.
- ☐ Pentru fiecare accident am identificat regula încălcată.
- ☐ Am propus măsuri realiste.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

**Pregătirea locului de muncă. Exerciții de lovire și de prindere
(probă de etapă E2)**

Rezultate ale învățării: A 2.2.1., 2.2.9. · At 2.3.1., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Îți pregătești singur locul de muncă după regulile învățate și execuți exerciții de bază cu ciocanul și menghina; maestrul te evaluează formativ.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină, ciocan 500 g
- platbandă 30 × 5, bară Ø10
- riglă, creion de marcat

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Verifică fixarea ciocanului pe coadă înainte de lucru.
- ⚠ Ochelari de protecție la lovire.
- ⚠ Nu lovi cu fața laterală a ciocanului.

Desfășurarea lucrării

1. Pregătește locul de muncă: EIP, înălțimea de lucru, așezarea SDV-urilor, documentația pe suport.
2. Prinde platbanda în menghină astfel încât să iasă 20 mm deasupra fălcilor.
3. Exercițiu de lovire: 3 serii de câte 20 de lovituri, cu ciocanul ținut de capătul cozii, lovind în același punct marcat.
4. Exercițiu de prindere: prinde pe rând bara rotundă (în prisme fălcilor), platbanda pe lat și pe muchie.
5. Curăță și predă locul de muncă.

Controlul lucrării

- ☐ Evaluare formativă E2 cu grila din secțiunea de evaluare (organizare, poziție, precizia loviturilor, SSM).